

Chapitre — Valeurs absolues

Fiche d'exercices — Seconde

Exercice 1

Calculer les valeurs absolues suivantes.

- 1) $|5|$
- 2) $|-3|$
- 3) $|0|$
- 4) $|-12|$
- 5) $|7|$
- 6) $|-4+1|$
- 7) $|6-10|$
- 8) $|-2 \times 3|$
- 9) $|8 - (-5)|$
- 10) $|-7 + (-3)|$

Exercice 2

Résoudre les équations suivantes.

- 1) $|x| = 3$
- 2) $|x| = 0$
- 3) $|-x| = 5$
- 4) $|x - 2| = 4$
- 5) $|2x + 1| = 3$
- 6) $|-3x - 7| = 12$
- 7) $|5 - \sqrt{3}x| = 2$
- 8) $|4x - 1| = 9$

Exercice 3

Résoudre les inéquations suivantes.

- 1) $|x| \leq 4$
- 2) $|-x| < 2$
- 3) $|x| \geq 5$
- 4) $|-x-3| \leq 2$
- 5) $|x+1| < 4$
- 6) $|2x-1| \leq 7$
- 7) $|-3x+6| > 9$
- 8) $|5-\sqrt{3}x| \geq 2$
- 9) $|1-3x| \leq -2$
- 10) $|2-5x| \geq -\frac{1}{2}$

Exercice 4 — Aller plus loin

Résoudre les équations et inéquations suivantes.

- 1) $|(3x-2)(1-x)| = 0$
- 2) $|2x+3||1-2x| > 0$
- 3) $|4-3x||x+2| < -1$
- 4) $|2x+3| + |1-x| = 8$
- 5) $|x+5| + |3-2x| < 8$

Corrigé

Exercice 1

- 1) $|5| = 5$
- 2) $|-3| = 3$
- 3) $|0| = 0$
- 4) $|-12| = 12$
- 5) $|7| = 7$
- 6) $|-4 + 1| = |-3| = 3$
- 7) $|6 - 10| = |-4| = 4$
- 8) $|-2 \times 3| = |-6| = 6$
- 9) $|8 - (-5)| = |13| = 13$
- 10) $|-7 + (-3)| = |-10| = 10$

Exercice 2

- 1) $|x| = 3 \iff x = -3 \text{ ou } x = 3.$
- 2) $|x| = 0 \iff x = 0.$
- 3) $|-x| = |x| \Rightarrow |x| = 5 \iff x = -5 \text{ ou } x = 5.$
- 4)

$$|x - 2| = 4 \iff x - 2 = -4 \text{ ou } x - 2 = 4$$

Donc :

$$x = -2 \text{ ou } x = 6.$$

5)

$$|2x + 1| = 3 \iff 2x + 1 = -3 \text{ ou } 2x + 1 = 3$$

Donc :

$$x = -2 \text{ ou } x = 1.$$

6)

$$|-3x - 7| = |3x + 7|$$

$$|3x + 7| = 12 \iff 3x + 7 = -12 \text{ ou } 3x + 7 = 12$$

Donc :

$$x = -\frac{19}{3} \text{ ou } x = \frac{5}{3}.$$

7)

$$|5 - \sqrt{3}x| = |\sqrt{3}x - 5|$$

$$|\sqrt{3}x - 5| = 2 \iff \sqrt{3}x - 5 = -2 \text{ ou } \sqrt{3}x - 5 = 2$$

Donc :

$$x = \sqrt{3} \text{ ou } x = \frac{7\sqrt{3}}{3}.$$

8)

$$|4x - 1| = 9 \iff 4x - 1 = -9 \text{ ou } 4x - 1 = 9$$

Donc :

$$x = -2 \text{ ou } x = \frac{5}{2}.$$

Exercice 3

1)

$$|x| \leq 4 \iff -4 \leq x \leq 4$$

Donc :

$$S = [-4; 4].$$

2)

$$|-x| = |x|$$

$$|x| < 2 \iff -2 < x < 2$$

Donc :

$$S =]-2; 2[.$$

3)

$$|x| \geq 5 \iff x \leq -5 \text{ ou } x \geq 5$$

Donc :

$$S =]-\infty; -5] \cup [5; +\infty[.$$

4)

$$|-x-3| = |x+3|$$

$$|x+3| \leq 2 \iff -2 \leq x+3 \leq 2$$

Donc :

$$-5 \leq x \leq -1$$

Ainsi :

$$S = [-5; -1].$$

5)

$$|x+1| < 4 \iff -4 < x+1 < 4$$

Donc :

$$-5 < x < 3$$

Ainsi :

$$S =]-5; 3[.$$

6)

$$|2x-1| \leq 7 \iff -7 \leq 2x-1 \leq 7$$

Donc :

$$-6 \leq 2x \leq 8$$

$$-3 \leq x \leq 4$$

Ainsi :

$$S = [-3; 4].$$

7)

$$|-3x+6| = |3x-6|$$

$$|3x-6| > 9$$

$$3x-6 < -9 \quad \text{ou} \quad 3x-6 > 9$$

Donc :

$$x < -1 \quad \text{ou} \quad x > 5$$

Ainsi :

$$S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[.$$

8)

$$\begin{aligned} |5 - \sqrt{3}x| &= |\sqrt{3}x - 5| \\ |\sqrt{3}x - 5| &\geq 2 \\ \sqrt{3}x - 5 &\leq -2 \quad \text{ou} \quad \sqrt{3}x - 5 \geq 2 \end{aligned}$$

Donc :

$$x \leq \sqrt{3} \quad \text{ou} \quad x \geq \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

Ainsi :

$$S =]-\infty; \sqrt{3}] \cup \left[\frac{7\sqrt{3}}{3}; +\infty \right[.$$

9)

$$|1 - 3x| \leq -2$$

Impossible (valeur absolue ≥ 0).

$$S = \emptyset.$$

10)

$$|2 - 5x| \geq -\frac{1}{2}$$

Toujours vrai (valeur absolue ≥ 0).

$$S = \mathbb{R}.$$

Exercice 4

1)

$$|(3x - 2)(1 - x)| = 0 \iff (3x - 2)(1 - x) = 0$$

Donc :

$$x = \frac{2}{3} \quad \text{ou} \quad x = 1.$$

2)

$$|2x + 3||1 - 2x| > 0$$

Donc :

$$2x + 3 \neq 0 \quad \text{et} \quad 1 - 2x \neq 0$$

$$x \neq -\frac{3}{2} \quad \text{et} \quad x \neq \frac{1}{2}$$

$$S = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right\}.$$

3)

$$|4 - 3x||x + 2| < -1$$

Impossible (produit ≥ 0).

$$S = \emptyset.$$

4)

$$|2x + 3| + |1 - x| = 8$$

Les changements de signe ont lieu pour :

$$2x + 3 = 0 \iff x = -\frac{3}{2} \quad \text{et} \quad 1 - x = 0 \iff x = 1.$$

Cas 1 : $x < -\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}
|2x+3| &= -(2x+3), & |1-x| &= 1-x \\
-2x-3+1-x &= 8 \\
-3x-2 &= 8 \\
-3x &= 10 \Rightarrow x = -\frac{10}{3}
\end{aligned}$$

Or $-\frac{10}{3} < -\frac{3}{2}$, donc solution valide.

Cas 2 : $-\frac{3}{2} \leq x \leq 1$

$$\begin{aligned}
|2x+3| &= 2x+3, & |1-x| &= 1-x \\
2x+3+1-x &= 8 \\
x+4 &= 8 \Rightarrow x = 4
\end{aligned}$$

Mais $4 \notin \left[-\frac{3}{2}; 1\right]$, donc rejetée.

Cas 3 : $x > 1$

$$\begin{aligned}
|2x+3| &= 2x+3, & |1-x| &= x-1 \\
2x+3+x-1 &= 8 \\
3x+2 &= 8 \\
3x &= 6 \Rightarrow x = 2
\end{aligned}$$

Or $2 > 1$, donc solution valide.

Conclusion :

$$S = \left\{-\frac{10}{3}; 2\right\}.$$

5)

$$|x+5| + |3-2x| < 8$$

Changements de signe : $x = -5$ et $x = \frac{3}{2}$.

Après étude par cas :

$$S =]0; 2[.$$